

第二节 极限

一、选择题

1. 答案: C

解析: 函数在某点极限存在, 只要求左右极限存在且相等, 与该点函数值是否存在无关, 故 C 正确.

2. 答案: D

解析: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (\sin x + 1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos x - 1) = 0$, 显然左右极限不相等, 故极限不存在.

3. 答案: D

解析: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, 显然 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x$, 故当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\arctan x$ 的极限不存在, 但有界.

4. 答案: A

解析: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1} = 0$, 故答案为 A.

5. 答案: A

解析: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2 + x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)-1}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1$.

6. 答案: D

解析: 由抓大头得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{5n^3} = \frac{1}{5}$.

7. 答案: A

解析: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x^2+1)(x+1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3+2x^2+x+1}{x^3} = 2$.

8. 答案: C

解析: $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \frac{1}{x} \right) = 1$.

9. 答案: D

解析: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{3}{x}} = \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right]^3 = e^3$.

10. 答案: C

解析: $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+5x) \sim 5x$, $\arctan 2x \sim 2x$, 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$.

11. 答案: C

解析：C 项： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0 + 1 = 1$ ，不是无穷小，故选 C；

A 项： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ ，显然为无穷小量；

B 项： $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) = 0$ ，显然为无穷小量；

D 项： $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(1+x) + \tan x] = 0$ ，显然为无穷小量。

12. 答案：A

解析：

A 项： $x \rightarrow 0$ 时， $|x| \rightarrow 0^+$ ， $\lg|x| \rightarrow -\infty$ ，即 $\lim_{x \rightarrow 0} \lg|x| = -\infty$ 是无穷大量；

B 项： $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ 介于 $[-1, 1]$ ，所以该极限振荡有界，非无穷大量；

C 项： $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$ ，非无穷大量；

D 项： $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - 1) = 0$ ，显然为无穷小量。

13. 答案：A

解析：因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \cdot 3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2} = 0$ ，所以当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sqrt{1+3x^2} - 1$ 是 x 的高阶无穷小。

14. 答案：A

解析：因为极限存在，且 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ ，所以 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax - 2) = 0$ ，即 $1 + a - 2 = 0$ ，解得 $a = 1$ 。

15. 答案：C

解析：因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在，所以 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ，其中 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\tan ax}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax}{x} = a$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 2$ ，

故 $a = 2$ 。

16. 答案：C

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1+x+x^2)-3}{1-x^3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{(1-x)(1+x+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{-(x-1)(1+x+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)}{-(1+x+x^2)}$
 $= -1$ 。

17. 答案：B

解析： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 4n^2 + 8}{an^3 + 4n^2 + 2} = \frac{1}{a} = \frac{1}{3}$ ，解得 $a = 3$ 。

18. 答案: A

解析: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2(1-x)}{(x-1)^2(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^2}{(x-1)^2(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}.$

19. 答案: D

解析: $\lim_{n \rightarrow \infty} 5^n \sin \frac{x}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(5^n \cdot \frac{x}{5^n} \right) = x.$

20. 答案: B

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} 2x \sin \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x \cdot \frac{1}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \sin 3x \right) = 2 + 0 = 2.$

21. 答案: A

解析: $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} \right)^2 = \frac{1}{2}.$

22. 答案: C

解析: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - mx)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - mx)^{\frac{1}{-mx} \cdot (-mx) \cdot \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-mx}{x}} = e^{-m} = e^2$, 所以 $-m = 2$, 解得 $m = -2$.

23. 答案: D

解析: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x^3}{\sqrt{1+2x^3}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\frac{1}{2} \cdot 2x^3} = 1$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arctan x^3$ 是 $\sqrt{1+2x^3}-1$ 的等价无穷小.

小.

24. 答案: C

解析: C 项: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x}$ 显然结果为 ∞ , 故 $\arctan \sqrt{x}$ 是比 $\sin x$ 更低阶的无穷小, 故选 C.

A 项: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0$, 所以 $1 - \cos x$ 是比 $\sin x$ 更高阶的无穷小.

B 项: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{x} = 3$, 所以 $3x$ 是比 $\sin x$ 的同阶无穷小.

D 项: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$, 所以 $\ln(1+x)$ 是 $\sin x$ 的等价无穷小.

25. 答案: A

解析：由题可得， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax^2)}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2}{\frac{1}{2}x^2} = 2a = 1$ ，故 $a = \frac{1}{2}$ 。

26. 答案：B

解析：B 项： $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x} = \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]^2 = e^2$ ，正确。

A 项：因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^-} 2x \ln(1 + \frac{1}{x})}$ ，当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(1 + \frac{1}{x})$ 无意义，故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$ 极限不存在。

C 项： $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{3x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} 3x \ln(1 + \frac{1}{2x})}$ ，当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(1 + \frac{1}{2x})$ 无意义，故 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{3x}$ 极限不存在。

D 项：显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 为 $\infty \cdot$ 有界，故极限不存在。

27. 答案：C

解析：

C 项： $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ ，故 $x \ln x$ 是 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量，故选 C；

A 项： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sec x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x \cos x} = \infty$ ，故 $\frac{3 \sec x}{x}$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大量；

B 项： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x} = \infty$ ，故 $\frac{\cos x}{x}$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大量；

D 项： $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} = 1$ ，故 e^{-x} 是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量。

28. 答案：D

解析：由题可得， $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{|x-5|}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x-5}{x-5} = 1$ ， $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{|x-5|}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{-(x-5)}{x-5} = -1$ ，显然左右极限不相等，

故极限不存在。

29. 答案：B

解析： $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \sin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \sin x)^{\frac{1}{2 \sin x} \cdot \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x}} = e^2$ 。

30. 答案: D

解析: 由题可得, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2+3^{\frac{1}{x}}} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{2+3^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{2}$, 显然左右极限不相等, 故极限不存在.

31. 答案: C

解析: 因为当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \sim \frac{1}{x^2}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = 1$,

则 $\lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 f(x) = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = 2$, 故选 C.

二、填空题

1. 答案: $\frac{1}{2}$

解析: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)-2}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$.

2. 答案: 0

解析: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 5}{5x^2 + 2x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^3 + 5x^2 - 1} = 0$.

3. 答案: 1

解析: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1} = 1$.

4. 答案: -1

解析: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(e^x-1)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x} = -1$.

5. 答案: $\frac{1}{2}$

解析: $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(e^{\frac{1}{2x}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \frac{1}{2x} \right) = \frac{1}{2}$.

6. 答案: 3

解析: 由题可得, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)} = \frac{3}{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)} = 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)}{1} = 3$.

7. 答案: $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析: 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{4}}}{(2x+1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

8. 答案: 2^{1426}

解析: 原式 $= 2^{1426}$.

【注】当 $x \rightarrow \infty$ 时, 分子最高次为 $(x^3)^{200}(2x)^{1426} = x^{600} \cdot 2^{1426} x^{1426} = 2^{1426} x^{2026}$, 分母最高次为 x^{2026} , 故由抓大头得原式极限为 2^{1426} .

9. 答案: 0

解析: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \arctan \frac{1}{x} = 0$.

【注】无穷小量乘以有界函数为无穷小.

10. 答案: $3x^2$

解析: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2$.

11. 答案: 0

解析: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{\ln(1-x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x \sin \frac{1}{x}) = 0$.

12. 答案: e^{-10}

解析: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-2}{x+3} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3-5}{x+3} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-5}{x+3} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-5}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-5} \cdot \frac{-5}{x+3} \cdot 2x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-10x}{x+3}} = e^{-10}$.

13. 答案: 2

解析: $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{2x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2+1} = 2$.

14. 答案: 0

解析: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 是无穷小量, $\sin \frac{1}{x}$ 是有界量, $0 \times \text{有界} = 0$,

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} \right) = 0.$$

15. 答案: 0

$$\text{解析: 原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{3x^4 + x^2 + 2} (1 + \sin 2x - \cos x) = 0.$$

【注】当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{x^3 - 2x + 1}{3x^4 + x^2 + 2}$ 抓大头为 0; $1 + \sin 2x - \cos x$ 为有界函数, 故无穷小量乘以有界

函数为无穷小.

16. 答案: $-\frac{3}{2}$

$$\text{解析: 由题可得, 因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = 1, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} ax^2}{-\frac{1}{2} x^2} = -\frac{2}{3} a = 1,$$

$$\text{故 } a = -\frac{3}{2}.$$

17. 答案: -2

$$\text{解析: 由题可得, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - ax^2} - 1}{x \sin x} = 1, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - ax^2} - 1}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} ax^2}{x^2} = -\frac{1}{2} a = 1,$$

解得 $a = -2$.

18. 答案: 2

解析: 由题可得, 因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arcsin 6x \sim 6x$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 1$,

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 6x}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\frac{f(x)}{3x}} = 2.$$

19. 答案: e^{-6}

$$\text{解析: } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2 \tan x)^{3 \cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2 \tan x)^{\frac{1}{-2 \tan x} \cdot (-2 \tan x) \cdot 3 \cot x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} 3 \cot x \cdot (-2 \tan x)} = e^{-6}.$$

20. 答案: $\frac{3}{2}e$

$$\text{解析: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - e^{\cos x - 1})}{\frac{1}{3}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - \cos x)}{\frac{1}{3}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \cdot \frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} = \frac{3}{2}e.$$

21. 答案: 3

$$\begin{aligned} \text{解析: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{\ln(1+x)} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = 3 + \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} \\ &= 3 + 0 = 3. \end{aligned}$$

22. 答案: e^{-5}

$$\text{解析: 由题可得, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{1-5x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1-5x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1-5x)^{\frac{1}{-5x} \cdot (-5)} = e^{-5}.$$

三、计算题

1. 答案: $\frac{1}{3}$

$$\text{解析: 原式} = \frac{2^0}{3 + \ln 1} = \frac{1}{3}.$$

2. 答案: $\frac{1}{2}$

$$\text{解析: 原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x-3} = \frac{1}{2}.$$

3. 答案: $\frac{2}{3}$

$$\text{解析: 原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{3 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} = \frac{2}{3}.$$

4. 答案: $\frac{3}{2}$

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} + 1} = \frac{3}{2}.$

5. 答案：0

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \frac{2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0.$

6. 答案：3

解析：原式 $= (1+0)(3-0) = 3.$

7. 答案：2

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \cdot (2x)^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2.$

8. 答案：1

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x+1} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1} = 1.$

9. 答案：5

解析：原式 $= 5+0-0=5$

10. 答案： $\frac{1}{2}$

解析：通分并因式分解 $x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$ ，原式 $= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 + 2x + 4) - 12}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+4)}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4}{x^2 + 2x + 4} = \frac{1}{2}.$

11. 答案：1

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 3x}{3 \cdot 2x} = 1.$

12. 答案：2

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{1}{4} \cdot 2x} = 2.$

13. 答案: 0

$$\begin{aligned}\text{解析: 原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2-2})(\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-2})}{(\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+2) - (x^2-2)}{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-2}} = 0.\end{aligned}$$

14. 答案: $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\text{解析: 原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt{n^2+1} - n)(\sqrt{n^2+1} + n)}{\sqrt{n^2+1} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n[(n^2+1) - n^2]}{\sqrt{n^2+1} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

15. 答案: 1

$$\begin{aligned}\text{解析: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = 1.\end{aligned}$$

16. 答案: 1

$$\begin{aligned}\text{解析: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{(1+x) - (1-x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{2x} = 1.\end{aligned}$$

17. 答案: $\frac{2}{3}$

$$\text{解析: 原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{\cos x}{x}}{3 - \frac{\sin x}{x}} = \frac{2}{3}.$$

18. 答案: $\frac{1}{2}$

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}(1+x) = \frac{1}{2}.$

19. 答案: 2

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \cos x \cdot \tan \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \cos x + 2 = 0 + 2 = 2.$

20. 答案: $\frac{1}{6}$

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\sin x}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3} = \frac{1}{6}.$

21. 答案: e^3

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{\frac{x}{3} \cdot \frac{3}{x} (x+2)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+6}{x}} = e^3.$

22. 答案: e

解析: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{\sin \frac{1}{n}}} \right]^{n \sin \frac{1}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n}} = e.$

23. 答案: $e^{-\frac{1}{3}}$

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5-1}{x+5} \right)^{\frac{x-1}{3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x+5} \right)^{\frac{x-1}{3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x+5} \right)^{-(x+5) \cdot \left(-\frac{1}{x+5} \right) \frac{x-1}{3}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{x-1}{3(x+5)}} = e^{-\frac{1}{3}}.$

24. 答案: $e^{\frac{1}{2}}$

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{x-2}{2} \right)^{\frac{1}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{x-2}{2} \right)^{\frac{2}{x-2} \cdot \frac{x-2}{2} \cdot \frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{2}}.$

25. 答案: e^4

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \sin x^2)^{\frac{1}{2 \sin x^2} \cdot 2 \sin x^2 \cdot \frac{1}{1 - \cos x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x^2}{1 - \cos x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{\frac{1}{2}x^2}} = e^4.$

26. 答案: $e^{\frac{1}{2}}$

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan^2 x)^{\frac{1}{\tan^2 x} \cdot \tan^2 x \cdot \frac{1}{2x \arcsin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{2x \arcsin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x \cdot x}} = e^{\frac{1}{2}}.$

27. 答案：-1

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (e^{-2x} - 1)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot (-2x)}{2x} = -1.$

28. 答案： $\frac{1}{2}$

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3} = \frac{1}{2}.$

29. 答案： $-\frac{1}{3}$

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3} x^3}{x^3} = -\frac{1}{3}.$

30. 答案： $-\frac{1}{6}$

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6} x^3}{x \cdot x^2} = -\frac{1}{6}.$

31. 答案： $-\frac{1}{4}$

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \cos x - 1)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} x^2}{2x^2} = -\frac{1}{4}.$

32. 答案： $-\frac{1}{36}$

解析：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} x^3 \cdot \frac{1}{3} x^3}{x^2 \cdot 2 \cdot (-x^4)} = \frac{\frac{1}{18} x^6}{-2x^6} = -\frac{1}{36}.$

33. 答案： $e^{-\frac{1}{3}}$

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \arctan x - x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\arctan x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\arctan x - x} \cdot \frac{\arctan x - x}{x} \cdot \frac{1}{x^2}}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3}{x^3}} = e^{-\frac{1}{3}}.$$

34. 答案: 1

解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} (e^{x - \sin x} - 1)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} (x - \sin x)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} = 1.$

35. 答案: $\frac{3}{2}$

解析: 由题可得, x_n 为等比数列求和, $S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$. (a_1 为首项, q 为公比, n 为项数)

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]}{1 - \frac{1}{3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right] = \frac{3}{2}.$$

36. 答案: $\frac{1}{2}$

解析: 由题可得, $1 + 2 + 3 + \dots + n$ 为等差数列, 求和公式为 $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\text{故原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{2n^2} = \frac{1}{2}.$$

37. 答案: $\frac{2}{3}$

解析: 由题可得, 分子分母同时除以 π^x , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\pi^x - \pi^{-2x}}{3\pi^x + \pi^{-2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \pi^{-3x}}{3 + \pi^{-3x}} = \frac{2}{3}.$

38. 答案: 2

解析: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \frac{x+2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{2}{x} = 2.$

39. 答案: $\ln 2$

解析：由题可得， $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a+3a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3a}{x-a} \right)^{\frac{x-a}{3a} \cdot \frac{3a}{x-a} x}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3ax}{x-a}} = e^{3a}$ ，即 $e^{3a} = 8$ ，取对数 $\ln e^{3a} = \ln 8$ ， $3a = \ln 2^3 = 3 \ln 2$ ，故 $a = \ln 2$ 。

40. 答案： π

解析：要使 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在，需左右极限相等：

$$\text{右极限：} \lim_{x \rightarrow 0^+} 2(1+x) \arctan \frac{1}{x} = 2(1+0) \cdot \frac{\pi}{2} = \pi,$$

$$\text{左极限：} \text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax^2)}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2}{x^2} = a,$$

所以，当 $a = \pi$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在。

$$41. \text{ 答案：} \frac{e^3 + 6}{-2}$$

解析：设 $A = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ，则 $f(x) = e^x + 2x + 3A$ ，

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (e^x + 2x + 3A), \quad A = \lim_{x \rightarrow 3} (e^x + 2x + 3A),$$

$$A = e^3 + 6 + 3A, \quad -2A = e^3 + 6, \quad A = -\frac{e^3 + 6}{2}, \quad \text{即 } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{e^3 + 6}{-2}.$$